

# المختبر التجريبي للقزحية والإخفاء

دليل مبسط لأطروحة الدكتوراه: اتصال خفي آمن مفتوح بالسماوات الحيوية مع  
التحقق من صحة الرسائل

دليل مرافق للموقع التجريبي المباشر

## نظرة عامة

تعالج هذه الأطروحة مشكلة الاتصال الخفي الآمن: كيف ترسل رسالة سرية دون أن يعرف أحد بوجودها أصلا، مع ضمان هوية المرسل وموثوقية الرسالة.

يجمع النظام أربع تقنيات عادة ما تدرس منفصلة: التعرف على القزحية، وإخفاء المعلومات داخل الصور، والتشفير المفتاح بالسمه الحيوية، وتصنيف الرسائل الحقيقية والمزيفة.

## المشكلة والفجوة البحثية

الأنظمة السابقة تعالج كلا من الإخفاء والتشفير وكشف الأخبار المزيفة بمعزل عن بعضها.

الفجوة: لا يوجد إطار موحد يربط هوية المرسل (عبر القزحية) بمفتاح التشفير، ويتحقق من صحة الرسالة قبل إخفائها، ويدعم العربية والإنجليزية معا.

## الإسهام

- توليد المفتاح من السمه الحيوية: مفتاح التشفير مشتق من قزحية المرسل بدلا من كلمة مرور.
- قناة خفية متعددة الطبقات: إخفاء الرسالة، ثم تشفير الحامل، ثم تغليف المفتاح.
- بوابة موثوقة: مصنف يحكم على صحة الرسالة قبل إرسالها.
- دعم لغوي مزدوج: مصنف عربي إضافة إلى الإنجليزي.
- تقييم تجريبي مقارنة لعدة نماذج تعلم آلي وعميق.
- تحديث أمني: وضع AES-256-GCM مع اشتقاق مفتاح PBKDF2 إلى جانب النسخة الأصلية.

## المسار خطوة بخطوة

- التعرف على المرسل من قزحته.
- التحقق من كون الرسالة حقيقية أم مزيفة.
- إخفاء الرسالة داخل صورة عادية.
- تشفير الصورة بالمفتاح الحيوي (RC4 الأمين أو AES-GCM الآمن).
- إرسال الحزمة إلى المستقبل.
- فك التشفير واستخراج الرسالة والتحقق من سلامتها.

## مجموعات البيانات

- قاعدة قزحيات MMU: نحو 891 صورة لأعين 46 شخصا (152 ميغابايت).
- مجموعة أخبار إنجليزية: 134 ألف صف مصنفة حقيقية/مزيفة (27 ميغابايت).
- مجموعة أخبار عربية: 4837 صفا متوازنة تقريبا.
- متجهات سمات القزحية (feat.csv) المستخدمة كمفاتيح تشفير.

## النتائج

- التعرف على القزحية: دقة نحو 62% على 45 شخصا (التخمين العشوائي ~2%).
- المصنف الإنجليزي: دقة نحو 92%.
- المصنف العربي: دقة نحو 88%.

## كيف تصل البيانات إلى الموقع

البيانات الخام (3.9 غيغابايت) لا ترفع إلى الموقع. يجري التدريب مرة واحدة على حاسوب الباحث، وتختصر المعرفة في ملفات نماذج صغيرة (نحو 12 ميغابايت).

تستورد هذه النماذج إلى الموقع كما هي، فيجب فورا عند رفع صورة أو كتابة رسالة، دون الحاجة إلى البيانات الأصلية.

## كيفية الاستخدام

---

افتح الموقع، ثم اتبع الخطوات من الأعلى إلى الأسفل: ارفع قزحية، تحقق من الرسالة، أخفيها، شفرها، أرسلها، ثم استقبلها. كل خطوة تعرض شرحا وقياساتها، ويمكن تصدير سجل التجارب إلى ملف CSV للأطروحة.